

PROYECTO FINAL: SECUREFINANCE ERP

Documento de Especificación de Requerimientos y Arquitectura de Base de Datos

Curso: Base de Datos II Modalidad: Grupal (4 Integrantes) Tecnologías: C# (WinForms/Web) + SQL Server

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

SecureFinance ERP es una solución de software empresarial enfocada en la gestión de facturación, control transaccional de inventarios y auditoría integral de seguridad. El propósito fundamental de esta práctica de desarrollo es trasladar la responsabilidad de la **integridad, seguridad, lógica de negocio compleja y auditoría** directamente al motor de base de datos **SQL Server**, utilizando una interfaz gráfica en C# como capa de presentación.

Los estudiantes deberán garantizar el aislamiento transaccional (propiedades ACID), el cifrado de información confidencial, el control de acceso granular mediante RBAC (Role-Based Access Control) y el registro estricto de eventos DML/DDL y de acceso.

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

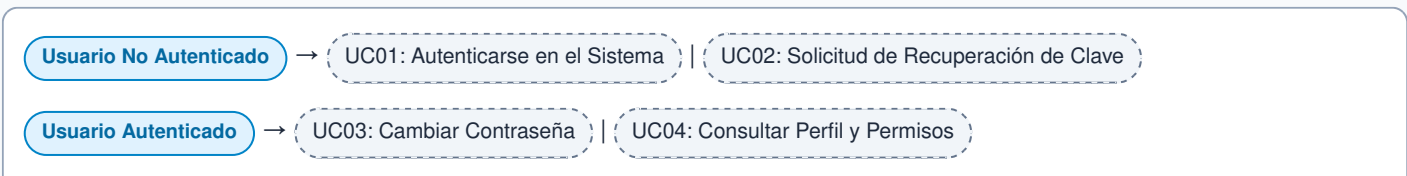
2.1 Requerimientos Funcionales (RF)

- RF01 - Gestión de Autenticación Segura:** El sistema debe permitir el inicio de sesión validando credenciales mediante hashing con sal generada en BD.
- RF02 - Recuperación y Cambio de Contraseña:** Módulo de autoservicio para restablecer clave mediante token temporal y cambio obligatorio con validación de contraseña actual.
- RF03 - Control de Acceso por Roles (RBAC):** Asignación dinámica de permisos sobre componentes de interfaz basados en los roles asignados al usuario en SQL Server.
- RF04 - Procesamiento Transaccional de Ventas:** Generación de facturas con actualización multitabla (encabezado, detalle, descuento de stock y movimiento de caja) bajo bloques transaccionales explícitos.
- RF05 - Auditoría de Accesos:** Registro automático e inalterable de cada intento de conexión (exitoso o fallido), registrando datos del entorno de red.
- RF06 - Auditoría Transaccional (DML):** Captura de modificaciones críticas (OldValue / NewValue) sobre tablas sensibles mediante triggers de auditoría.
- RF07 - Consultas Analíticas Avanzadas:** Generación de reportes de ventas y bitácoras utilizando Funciones de Tabla e Integración de Funciones Escalares.

2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF01 - Cero Cadenas Concatenadas:** Queda estrictamente prohibida la ejecución de SQL Dinámico o cadenas concatenadas desde C#. El 100% de la interacción debe realizarse mediante SqlCommand y Stored Procedures.
- RNF02 - Cifrado de Contraseñas:** Ninguna clave puede almacenarse en texto claro. Se debe aplicar el algoritmo SHA2_512 combinado con un SALT único por usuario.
- RNF03 - Propiedades ACID Strict:** Toda operación que afecte más de una tabla debe incluir bloques BEGIN TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK dentro de un bloque TRY . . . CATCH.
- RNF04 - Captura de Metadatos de Sistema:** La aplicación debe obtener la dirección IP, nombre de equipo y usuario de dominio a través de funciones del sistema de SQL Server.

3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO INTEGRADOS





4. MAPEO COMPLETO DE TEMAS DEL CURSO (13 PUNTOS INTEGRADOS)

Tema Obligatorio	Implementación en SQL Server / C#	Objeto BD / Técnica
1. Transacciones	Control explícito de Atomicidad y Consistencia al facturar (Descuento de Stock + Encabezado + Detalle).	BEGIN TRAN, COMMIT, ROLLBACK con XACT_ABORT ON
2. Bitácora de Transacciones	Auditoría DML automatizada. Captura estado anterior y nuevo en modificaciones de precios o stock.	Triggers AFTER UPDATE, DELETE escribiendo en Bitacora_Transacciones
3. Bitácora de Acceso	Registro de cada intento de login con estado (Éxito / Clave Incorrecta / Usuario Inexistente).	sp_RegistrarAcceso invocado desde el Login de C#
4. Permisos de Usuario	Validación dinámica de opciones de UI. C# habilita o deshabilita botones según la BD.	Tabla Permiso + sp_ObtenerPermisosUsuario
5. Manejo de Roles	Mapeo de Usuarios a Roles (Ej: Administrador, Cajero, Auditor) para control centralizado.	Tablas Rol y Usuario_Rol
6. Funciones Escalares	Cálculos matemáticos puros reusable en consultas y procedimientos.	fn_CalcularIVA(@Monto), fn_CalcularSubtotal(...)
7. Funciones Tipo Tabla	Retorno de conjuntos de datos filtrados para dashboards y reportes.	fn_ObtenerHistoricoVentas(...), fn_ConsultarAuditoria(...)
8. Funciones de Sistema	Extracción de metadatos del entorno cliente y sesión actual.	HOST_NAME(), APP_NAME(), SUSER_SNAME(), sys.dm_exec_connections
9. Encriptación de Datos	Seguridad en almacenamiento de contraseñas con Hash robusto.	HASHBYTES('SHA2_512', @Pass + @Salt)
10. Recuperación de Clave	Generación de tokens temporales de restablecimiento con expiración.	sp_SolicitarRecuperacion y sp_ValidarTokenRecuperacion
		sp_CambiarPassword con verificación de Hash previo

Tema Obligatorio	Implementación en SQL Server / C#	Objeto BD / Técnica
11. Cambio de Contraseña	Validación de credencial anterior y actualización con nuevo Salt.	
12. Procedimientos Almacenados	Encapsulamiento del 100% de operaciones CRUD y lógica transaccional.	Procedimientos con parámetros de Entrada/Salida y manejo de errores TRY . . . CATCH

5. MOCKUPS VISUALES DE LOS FORMULARIOS (DISEÑO C# WINFORMS)

A continuación se presentan los diseños exactos que el equipo de desarrollo debe implementar en la aplicación cliente de C#:

FormLogin [Inicio de Sesión y Seguridad]

Credenciales de Acceso

Usuario:

cajero_zona1

Contraseña:

btnIngresar [Ingresar al Sistema]

[InkOlvidePassword \[¿Olvidó su contraseña?\]](#)

Status: Conectado a SQL Server | Evento registrado vía sys.dm_exec_connections

FormCambioPassword [Gestión de Credenciales Seguras]

Cambio de Contraseña de Usuario

Contraseña Actual:

Nueva Contraseña:

Confirmar Contraseña:

btnActualizarPassword [Ejecutar sp_CambiarPassword]

Seguridad: Encriptación Hash SHA2_512 + Salt procesada directamente en SQL Server

FormFacturacion [Procesamiento Transaccional de Ventas - ACID]

Datos de la Factura

Cliente ID:

CL-5042

Fecha:

2026-09-11

Detalle de Productos (Grid)

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal (fn_CalcularSubtotal)
PROD-001	Servidor Dell PowerEdge R640	2	\$ 1,450.00	\$ 2,900.00
PROD-089	Switch Cisco Catalyst 24P	4	\$ 380.00	\$ 1,520.00

Manejo de Transacción:

Invoca sp_ProcesarVentaTransaccional. Incluye bloque TRY...CATCH, actualiza inventario y genera bitácora.

Subtotal: \$ 4,420.00

IVA (12%) [fn_CalcularIVA]: \$ 530.40

Total: \$ 4,950.40

btnProcesarVenta [Ejecutar Transacción Completa (BEGIN TRAN)]

Estado: Listo para procesar | Control ACID activo

FormAuditoriaSystem [Visor de Bitácoras y Roles BD]

Tab: Bitácora de Acceso (Logins)

Tab: Auditoría DML (Transacciones)

Tab: Roles y Permisos (RBAC)

Registros de Modificación (Resultado de Function TVF: fn_ConsultarAuditoriaDML)

Fecha/Hora	Tabla	Operación	Usuario BD (USER_SNAME)	Host Name	Valor Anterior / Nuevo
11/09/2026 10:14	Producto	UPDATE	usr_inventario	WORKSTATION-01	Precio: \$350.00 → \$380.00
11/09/2026 11:05	Usuario	UPDATE	admin_sys	SERVER-DB	Estado: Inactivo → Activo
11/09/2026 12:30	Factura	INSERT	cajero_zona1	POS-TERMINAL-02	Nueva Factura ID: #10092

Datos obtenidos mediante TVF fn_ConsultarAuditoriaDML() | Filtro de auditoría activo

6. PLAN DE TRABAJO Y ROLES PARA INTEGRANTES DEL EQUIPO

Para asegurar un desarrollo eficiente, la carga de trabajo se distribuirá entre los 4 integrantes según la siguiente matriz de responsabilidades:

Rol Asignado	Responsabilidades Técnicas en SQL Server	Responsabilidades en C# (Frontend)
Integrante 1: DB Architect & Security Lead	- Diseño del Modelo Entidad-Relación. - Esquema de Seguridad: Hashing SHA2_512 + Salt. - SPs de Login, Cambio y Recuperación de Clave. - Implementación del modelo RBAC (Roles/Permisos).	- Diseño del Formulario FormLogin. - Formulario FormCambioPassword. - Lógica de sesión global de usuario en C#.
Integrante 2: SQL Developer (Transacciones)	- Creación de Tablas de Negocio (Cliente, Producto, Factura, Detalle). - SP Transaccional sp_ProcesarVentaTransaccional. - Control ACID con BEGIN TRAN, SAVEPOINT y ROLLBACK.	- Formulario principal FormFacturacion. - Manejo de DataGridView para agregación de productos. - Invocación transaccional con ADO.NET.
Integrante 3: SQL Developer (Funciones & Auditoría)	- Desarrollo de Triggers de Auditoría DML. - Funciones Escalares (fn_CalcularIVA, etc.).	- Formulario FormAuditoriaSystem. - Visualización de bitácoras y logs de

Base de Datos II - Especificación de Proyecto Final

Página 4 de 5

Rol Asignado	Responsabilidades Técnicas en SQL Server	Responsabilidades en C# (Frontend)
	- Funciones Tipo Tabla (fn_ConsultarAuditoria, fn_ObtenerHistoricoVentas).	auditoría. - Módulo de Reportes Analíticos.
Integrante 4: Lead C# Developer & System Integrator	- Captura de metadatos mediante funciones de sistema (HOST_NAME (), APP_NAME ()). - SP de Bitácora de Acceso sp_RegistrarAcceso.	- Arquitectura general del proyecto C# (WinForms/Web). - Módulo de Control de Acceso dinámico a menús (según Roles/Permisos). - Manejo global de excepciones de conexión SQL.

7. ENTREGABLES ESPERADOS

- Script SQL Unificado (.sql):** Archivo ejecutable de principio a fin que incluya la creación de BD, tablas, llaves primarias/foráneas, funciones escalares, TVFs, triggers y Stored Procedures con datos semilla (seed data).
 - Solución C# (Código Fuente):** Proyecto completo en C# listo para compilar en Visual Studio, con cadena de conexión configurable en App.config / appsettings.json.
 - Documento Técnico de Entrega (PDF):** Diagrama ERD actualizado, matriz de pruebas de transacciones y guía de usuario.